# Elektromagnetisme en inductie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Magnetisme

Hou bij magnetisme drie dingen vast: welke metalen het kunnen, dat ze uit kleine gebieden bestaan, en dat die gebieden door een magneet in dezelfde richting gaan staan.

**1** **a) ijzer, nikkel, cobalt · b) weissgebieden · c) influentie**

Let erop dat enkel drie metalen echt ferromagnetisch zijn. Aluminium en koper zijn het niet, ook al zijn ze goede geleiders; geleiden en magnetisch zijn hebben niets met elkaar te maken.

**2** Je breekt een staafmagneet in twee. Wat heb je dan, en waarom kan je geen losse noordpool maken?

**Twee kleinere magneten met elk een noord- en een zuidpool. Het magnetisme komt van de kringstroom en de spin van de elektronen, dus heeft elk stukje altijd twee polen.**

Noem dat elk stuk twee polen houdt. De reden ligt bij de elektronen zelf, en daarom kan je blijven breken zonder ooit een losse pool te krijgen.

**3** Een magneet kan je demagnetiseren door hem sterk op te warmen.

**waar**

Waar: boven een bepaalde temperatuur vallen de weissgebieden weer in alle richtingen. Een harde slag of een wisselend veld werkt ook, en die temperatuur heet de curietemperatuur.

## 2 Veldlijnen

Veldlijnen tekenen wat het veld doet: hoe dichter bij elkaar, hoe sterker. Buiten een magneet lopen ze altijd van noord naar zuid.

**4** **a) homogeen veld · b) dipoolveld · c) cirkels**
Let op het verschil tussen de drie beelden: tussen de benen van een hoefijzer lopen de lijnen parallel, rond een staafmagneet in bogen, en rond een draad in cirkels. Aan het beeld herken je de bron.

**5** Welke kant op loopt een veldlijn buiten een magneet?
**van noord naar zuid**

**6** Hoe dichter de veldlijnen bij elkaar liggen, hoe sterker het veld daar is.
**waar**

**7** De noordpool van een kompasnaald wijst naar het geografische noorden. Welke magnetische pool van de aarde ligt daar dan, en waarom?
**De magnetische zuidpool. Een noordpool wordt immers door een zuidpool aangetrokken.**
Noem het besluit en de reden. Dit verrast vaak: bij het geografische noorden ligt de magnetische zuidpool, want anders zou de kompasnaald de andere kant op wijzen.

## 3 Elektromagneten

Een elektromagneet wordt op drie manieren sterker: meer stroom, meer windingen of een ijzeren kern. Alle drie werken ze in dezelfde richting.

**8** **a) sterker · b) sterker · c) sterker**

Let erop dat alle drie sterker geven. Deze reeks heeft dus geen valstrik in de richting; de vraag is of je de drie factoren kent.

**9** Wat gebeurt er als je de stroomzin omdraait?

**de polen wisselen**

Let erop dat enkel de polen wisselen en de sterkte gelijk blijft. Dat is precies wat een motor en een luidspreker gebruiken.

**10** Waarvoor gebruik je de rechterhandregel bij een spoel?

**om de noordpool uit de stroomzin te bepalen**

**11** Noem drie toestellen met een elektromagneet, en zeg wat het voordeel van een elektromagneet is.

**Een elektrische deurbel, een schrootkraan en een relais. Het voordeel is dat je hem kan uitzetten: hij werkt enkel zolang er stroom door loopt.**

Noem drie toestellen en het voordeel, zoals gevraagd. Dat je hem kan uitzetten is het hele punt van een elektromagneet, en een schrootkraan laat dat het best zien.

## 4 Laplace en Lorentz

Twee namen voor dezelfde soort kracht: op een draad met stroom heet ze Laplace, op één bewegende lading Lorentz. Beweging is in beide gevallen de voorwaarde.

**12** **a) Laplacekracht · b) Lorentzkracht**

Let erop dat een stroom gewoon veel bewegende ladingen is. De twee krachten zijn dus geen verschillende verschijnselen maar twee manieren om er naar te kijken.

**13** Een lading die stilstaat in een magnetisch veld, ondervindt geen magnetische kracht.

**waar**

Waar: zonder beweging is er geen magnetische kracht. Dat is het verschil met een elektrisch veld, dat ook op een stilstaande lading werkt.

**14** Een draad met stroom in een magnetisch veld krijgt een kracht. Wat gebeurt er als je de stroomzin omdraait, en waarop berust een motor dus?

**De kracht wijst de andere kant op. Een motor blijft draaien doordat de stroomzin op het juiste moment omgekeerd wordt.**

Noem allebei: de kracht keert om, en een motor gebruikt dat om te blijven draaien. Daarvoor dient de commutator in een gelijkstroommotor.

**15** Waarvoor gebruikt een massaspectrometer het magnetisch veld?

**Om geladen deeltjes af te buigen volgens hun massa: zwaardere deeltjes buigen minder af.**

Noem dat zwaardere deeltjes minder afbuigen. Daarmee scheidt het toestel de deeltjes, en dat is waarvoor het veld dient.

## 5 Inductie

Inductie vraagt verandering. Hou dat vast: beweegt er niets, dan is er geen spanning, hoe sterk de magneet ook is.

**16** Wat doet de inductiespanning?

**a) groter · b) groter · c) niets**

Let op de derde: een magneet die stil in de spoel ligt, geeft niets. De flux is dan wel groot maar ze verandert niet, en enkel verandering wekt spanning op.

**17** Hoe heet de grootheid die zegt hoeveel veld door een winding gaat?

**de magnetische flux**

**18** Waarvan hangt de magnetische flux door een winding af? Noem drie dingen.

**Van de sterkte van het magnetisch veld, van de oppervlakte van de winding, en van de hoek tussen het veld en de normaal op de winding.**

Noem alle drie, zoals gevraagd, en vergeet de hoek niet. Een winding die parallel met het veld staat, heeft een flux van nul.

**19** Formuleer de wet van Lenz, en zeg wat er verandert als je de magneet uit de spoel trekt in plaats van erin duwt.

**De inductiestroom werkt de verandering van de flux tegen. Trek je de magneet eruit, dan loopt de inductiestroom in de omgekeerde zin.**

Noem de wet en de omkering samen. Het tegenwerken is de kern: daarom voelt een magneet een weerstand als je hem beweegt, en daarom werkt de volgende reeks.

## 6 Wervelstromen

Wervelstromen zijn inductie in een volle plaat in plaats van in een draad. Ze werken altijd de beweging of de verandering tegen, en ze maken warmte.

**20** Een magneet valt door een koperen buis veel trager dan verwacht. Waarom?

**De veranderende flux wekt wervelstromen in het koper op. Die maken volgens de wet van Lenz een veld dat de val tegenwerkt.**

Noem beide stappen: wervelstromen, en dan de wet van Lenz. Let erop dat koper niet magnetisch is; het effect komt volledig van de inductie.

**21** Hoe warmt een inductiekookplaat een pan op, en waarom blijft de plaat zelf koud?

**Door wervelstromen in de bodem van de pan op te wekken. De warmte ontstaat in de pan, niet in de plaat; die wordt alleen warm van wat de pan teruggeeft.**

Noem dat de warmte in de pan ontstaat. Daarom werkt zo'n plaat niet met een pan van aluminium of glas, en dat is een gevolg dat je erbij mag zeggen.

**22** Een elektromagnetische rem heeft remblokken nodig die bij elke remming verslijten.

**niet waar**

Niet waar: een elektromagnetische rem remt zonder contact, dus zonder slijtage. Daarom zit zo'n rem op een trein of een vrachtwagen naast de gewone rem.

**23** Noem drie toestellen die op elektromagnetische inductie werken.

**Een dynamo op een fiets, een elektrische gitaar en een draadloze oplader.**

Noem drie toestellen, zoals gevraagd. De draadloze oplader is het modernste voorbeeld en werkt op precies hetzelfde beginsel als de fietsdynamo.